

ATS HANDLING

Aéroport International de Kinshasa — FIH

Police Bagage

Documentation technique

Sommaire

1. Présentation générale
2. Architecture technique
3. Rôles et permissions
4. Modèle de données
5. Cycle de vie du bagage
6. Règles anti-fraude
7. Applications
8. Rapports
9. Déploiement
10. Sécurité et confidentialité

1. Présentation générale

Police Bagage est une plateforme qui couvre le cycle de vie du passager et de son bagage, de l'enregistrement au comptoir jusqu'au chargement en soute, en passant par l'embarquement à la porte. Le système intercepte en temps réel les tentatives de fraude bagage et fournit aux superviseurs un suivi en direct ainsi que des rapports d'activité.

La plateforme se compose de cinq applications et d'un service d'interface de programmation (API), articulés autour d'une base de données unique.

Composant	Public	Rôle
Application mobile	Agents de piste	Scan des boarding pass et des bagages sur PDA Zebra
Tableau de bord web	Superviseurs, admins	Suivi temps réel, rapports, gestion des comptes
Application litige	Superviseurs	Traitement des litiges et réclamations bagage
Suivi bagage	Passagers (public)	Consultation de l'état d'un bagage
Vols du jour	Passagers (public)	Tableau des vols et de leur statut
API	Applications internes	Logique de scan et anti-fraude

2. Architecture technique

Le projet est organisé en monorepo. Le code source est partagé entre toutes les applications, ce qui garantit la cohérence des types et des règles métier.

```
/
├── apps/
│   ├── mobile/      Application React Native (Expo) – agents Zebra
│   ├── web/         Tableau de bord Next.js – superviseurs et admins
│   ├── litige/      Application litiges Next.js – superviseurs
│   ├── tracking/    Suivi bagage public Next.js – passagers
│   ├── vols/        Vols du jour public Next.js – passagers
│   └── packages/
│       ├── api/      Service Fastify (scan, anti-fraude)
│       ├── bopp-parser/ Analyse boarding pass et étiquettes
│       ├── shared/    Types et règles partagés
│       └── supabase/migrations/ Schema de la base de données
```

Technologies

Couche	Technologie
Application mobile	React Native, Expo, Expo Router
Applications web	Next.js (App Router), React
Service API	Node.js, Fastify
Base de données	Supabase (PostgreSQL)
Temps réel et authentification	Supabase Realtime, Supabase Auth
Rapports	ExcelJS

Séparation des accès

- Les applications publiques (tracking, vols) ne demandent aucune authentification ; la lecture se fait côté serveur avec une clé de service, en ne renvoyant que des données non sensibles.
- Les applications internes (web, litige) sont protégées par authentification ; les droits sont vérifiés par la base et par l'interface.
- L'application mobile communique avec la base via le service API, qui centralise les règles anti-fraude.

3. Rôles et permissions

Rôle	Plateforme	Permissions
Administrateur	Web	Créer et gérer les comptes ; toutes les actions superviseur
Superviseur	Web, Litige	Tableau de bord, statuts de vol, rapports, litiges
Agent	Mobile	Scan, chargement en soute, réacheminement

La page de gestion des comptes est strictement réservée aux administrateurs. Un superviseur qui tente d'y accéder est automatiquement redirigé vers le tableau de bord.

4. Modèle de données

Table	Contenu principal
profiles	Utilisateurs : nom, rôle, porte assignée
flights	Vols : numéro, origine, destination, escales, horaires, date, statut
passengers	Passagers : nom, PNR, siège, classe, bagages déclarés, embarquement
passenger_legs	Escales d'un passager (vols avec transit)
baggage	Bagages : étiquette, série, enregistré, chargé en soute, rush, horodatages
fraud_alerts	Alertes de fraude : passager, PNR, étiquette, motif, porte
baggage_disputes	Litiges et réclamations : statut, motif, origine passager

Les statuts de vol possibles sont : Programmé, Embarquement, Fermé et Annulé. Sur la table baggage, trois indicateurs résument l'avancement : enregistré au tapis, chargé en soute, et marqué pour réacheminement.

5. Cycle de vie du bagage

Le bagage passe par plusieurs états successifs. Cet enchaînement est au cœur du système et se reflète dans le suivi proposé au passager.

État	Signification
En attente	Déclaré au boarding pass, étiquette pas encore scannée au tapis
Enregistré	Étiquette scannée au tapis, contrôle anti-fraude validé
Chargé en soute	Bagage chargé dans la soute à destination (fonction Charger)
Réacheminement	Bagage restant marqué pour le prochain vol (fonction Rush)

Déroulement opérationnel recommandé : après le scan des bagages au tapis, l'agent scanne d'abord les bagages à réacheminer (Rush), puis déclenche le chargement groupé des bagages enregistrés restants (Charger).

6. Règles anti-fraude

Le contrôle s'applique au scan d'une étiquette bagage. Cinq règles de rejet sont appliquées et ne sont jamais contournables.

Situation détectée	Décision	Alerte
Passager non enregistré pour ce vol	Bagage refusé	Oui
Zéro bagage déclaré sur le boarding pass	Bagage refusé	Oui
Nombre de bagages déclaré dépassé	Bagage refusé	Oui
Étiquette déjà scannée sur ce vol	Bagage refusé	Non (doublon)
Bagage appartenant à un autre vol	Bagage refusé	Non

L'agent bagage n'est jamais en faute : il scanne ce qui se présente sur le tapis. La fraude provient du comptoir d'enregistrement. Le système intercepte le colis avant son départ en soute et alerte le superviseur. Les alertes sont signalées et affichées, sans procédure de résolution dans l'application : elles servent de trace et de signal d'intervention.

Note sur le code compagnie partagé

Le code numérique 071 correspond à la fois à Ethiopian Airlines et à Air Congo, qui partagent le code IATA ET. Ce n'est pas une anomalie. Le système ne se fonde jamais sur le code compagnie pour relier un bagage à un passager : la clé de liaison est toujours le numéro de série combiné au vol et à la date.

7. Applications

Application mobile (agents)

Destinée aux PDA Zebra Android, elle s'appuie sur DataWedge qui injecte les scans comme des frappes clavier. Parcours : connexion, sélection du vol, puis cinq fonctions — Check-in, Bagages, Embarquement, Charger, Rush.

Tableau de bord web (superviseurs et administrateurs)

- Vue d'ensemble des vols du jour (départs et arrivées).
- Détail d'un vol : passagers, embarquement, bagages confirmés, chargés en soute, en réacheminement, alertes.
- Changement de statut d'un vol ; page Rapports ; page Comptes réservée aux administrateurs.

Application litige (superviseurs)

- Liste des bagages filtrable par date, vol, chargement et statut de litige.
- Ouverture et suivi des dossiers ; réception des réclamations passagers ; rapport journalier Excel.

Suivi bagage et Vols du jour (passagers)

- Suivi : recherche par PNR (tous les bagages) ou par étiquette (un seul bagage) ; signalement de problème.
- Vols du jour : tableau des vols du jour avec statut et retard estimé ; liens vers le portail de l'aéroport.

8. Rapports

Deux types de rapports Excel sont produits par le tableau de bord.

- Rapport de vol : détail complet d'un vol en cinq feuilles — Résumé, Passagers, Bagages, Alertes fraude, et statistiques de la journée.
- Rapport de période : bilan agrégé sur la période choisie (jour, semaine, mois, année ou plage personnalisée) en cinq feuilles. Le résumé comptable présente volumes, moyennes et taux.

9. Déploiement

Applications web

Les quatre applications web sont déployées sur Hostinger Cloud à partir de dépôts GitHub autonomes, en déploiement automatique sur la branche principale (cadre Next.js, gestionnaire npm, Node 20 ou plus).

Application	Dépôt	Port local
Tableau de bord	police-web	3000
Suivi bagage	police-tracking	3002
Litige	police-litige	3003
Vols du jour	police-vols	3004

Les variables d'environnement (adresse et clés Supabase, hub) sont fournies dans la configuration de l'hébergeur et ne sont jamais inscrites dans le code. Les pages HTML sont servies sans mise en cache pour toujours référencer la version courante ; les ressources statiques conservent un cache long, et un mécanisme recharge la page en cas de ressource obsolète après une mise à jour.

Service API et application mobile

Le service API est déployé séparément sur Hostinger Cloud à partir d'un dépôt autonome. L'application mobile est compilée via Expo EAS et publiée sur Google Play ; le numéro de version interne s'incrémente automatiquement à chaque compilation.

10. Sécurité et confidentialité

- Les échanges sont chiffrés de bout en bout.
- Les clés sensibles restent côté serveur et ne sont jamais exposées aux clients ni inscrites dans le code.
- Les applications publiques ne collectent aucune donnée personnelle à des fins commerciales et n'intègrent aucun traceur publicitaire.
- L'accès aux données internes est limité aux comptes habilités.
- Les règles anti-fraude ne peuvent être contournées par aucun rôle ; toute exception relève d'une intervention manuelle du superviseur.

ATS Handling — Aéroport International de Kinshasa (FIH). Document de référence interne.